

농산물 등의 안전성 분석업무 요령

[시행 2025.12.29.] [국립농산물품질관리원예규 제245호, 2025.12.29., 일부개정]

제1조(목적) 이 요령은 「농수산물 품질관리법」 제61조, 「농수산물 원산지 표시 등에 관한 법률」 제7조, 「사료관리법」 제21조, 「가축 및 축산물 이력에 관한 법률」 제24조, 「유전자변형생물체의 국가간 이동 등에 관한 법률 시행령」 제2조 등에 따라 수행하는 농산물 및 농산물의 생산에 이용·사용하는 농지·용수·자재 등에 잔류하는 유해물질 분석과 원산지, 축산물 이력, 유전자변형 여부 확인을 위한 분석 신뢰 제고 및 분석능력 향상을 도모하고, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제6조에 따라 분석실 안전사고 예방 등에 관한 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "분석실"이라 함은 농산물, 사료 등의 성분 또는 유해물질에 대한 정성·정량분석 기능을 갖춘 시설과 유전자분석방법을 이용하여 유전자변형 생물체(LMO·GMO)의 정성·정량분석, 축산물 유전자(DNA) 동일성 검사, 유전자(DNA)분석[벼(쌀, 현미포함), 쇠고기] 및 농산물의 원산지검정 기능을 갖춘 시설을 말한다.
2. "분석기관"이라 함은 분석실을 설치·운영하는 시험연구소 및 지원을 말한다.
3. "관련규정"이라 함은 분석 업무와 관련되는 법령, 고시, 예규, 행정지시 등을 말한다.
4. "정도관리"라 함은 분석업무의 정확도와 정밀도 제고를 위하여 분석시험방법, 기기분석 등 일련의 분석과정 및 결과에 대한 검증을 말한다.
5. "SafeQ(농식품안전안심서비스)"란 안전성조사 및 분석업무 수행 시 생성되는 데이터를 전자적으로 수집·저장·승인·관리하고, 데이터 송·수신 등을 수행하는 정보시스템을 말한다.
6. 농식품 품질검정 통합시스템(이하 "품질검정시스템"이라 한다)이라 함

은 유전자 및 이화학 분석업무 수행 시 생성되는 데이터를 전자적으로 수집·저장·관리하고, 데이터 송·수신 등을 수행하는 정보시스템을 말한다.

7. 분석실 운영책임자란 분석실 업무를 지도·관리·감독하고, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따른 연구실책임자 역할을 수행하며 연구실안전환경관리자를 지정하는 자를 말한다.

8. 분석실 담당자란 분석실 운영책임자를 보좌하는 자를 말하며, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」에 따른 연구실안전관리담당자 역할을 수행하는 자를 포함한다.

제3조(적용범위) 분석기관에서 분석업무와 관련하여 제2조제3호의 관련규정에서 정한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 규정을 따른다.

제4조(설치·운영) ① 국립농산물품질관리원장(이하 "원장")은 시험연구소와 지원에 농산물, 사료 등의 안전성 및 품질관리를 위한 분석실을 설치하고, 분석업무를 수행할 수 있다.

② 시험연구소의 안전성분석과장, 성분검정과장 및 원산지검정과장과 각 지원의 분석실 업무를 관장하는 부서장을 분석실 운영책임자로 한다.

③ 분석기관의 장은 분석업무 담당자에 대하여 분석업무를 수행하는 데 필요하다고 인정되는 업무 이외의 다른 업무에 종사하지 않도록 하여야 한다.

④ 분석실 및 시설 설치에 분석업무의 원활한 추진과 신뢰도 제고를 위해 필요한 시설 및 면적이 확보되도록 설계 및 설치되어야 하고, 화재 및 도난, 인명사고 등을 방지할 수 있는 설비를 갖추어야 하며, 그 세부내역은 [별표 9]와 같다.

제5조(기능) 분석실별 주요 기능은 다음 각 호와 같다. ① 시험연구소 분석실

1. 분석시험에 관한 사항
2. 분석요원 교육에 관한 사항
3. 분석시험방법 등 연구개발에 관한 사항

4. 분석실 정도관리에 관한 사항

5. 코라스(KOLAS) 운영 등 기타 관련규정에서 정한 사항

② 지원 분석실

1. 분석시험에 관한 사항

2. 분석요원 교육에 관한 사항

3. 분석 정도관리에 관한 사항

4. 코라스(KOLAS) 운영 등 기타 관련규정에서 정한 사항

제6조(관할지역) 분석실별 관할지역은 관련규정에서 정한 지역으로 하되, 별도의 규정이 없는 경우는 [별표 1]과 같다.

제7조(분석기능별 관리) ① 분석업무의 전문성과 효율성 제고를 위하여 다음 각 호와 같이 분석 기능별로 관리하여야 한다.

1. 잔류농약 분석

2. 중금속 분석

3. 항생물질 분석

4. 잔류성 유기오염물질 분석

5. 병원성미생물 분석

6. 곰팡이독소 분석

7. 방사능 분석

8. 사료 안전성 및 성분 분석

9. 유전자변형생물체(LMO, GMO) 분석

10. 축산물 유전자(DNA) 동일성 검사

11. 유전자(DNA) 분석[벼(쌀, 현미포함), 쇠고기]을 이용한 원산지검정

12. 이화학 성분 및 항체분석을 이용한 원산지검정

13. 기타 필요한 성분 분석

② 분석기능별로 시험·연구 등 분석 업무를 수행하여야 하며, 분석장비, 시설, 인력 등 여건을 고려하여 제1항 각 호의 기능을 통합 또는 세분화하여 관리할 수 있다.

③ 분석기능의 전문화 및 분석효율을 제고하기 위하여 필요한 분석장비 및 시설 등을 적절히 배치·구성하여야 한다.

④ 분석기능별 분석기술의 향상을 위하여 담당자를 지정·관리하되, 업무 공백 등으로 인해 업무 수행에 차질이 없도록 정·부를 담당자로 지정하여야 한다.

⑤ 분석기능별 담당자는 담당분야의 시험·연구 등을 주도하여야 하며, 시약 및 초자기구 준비 등 사전 준비를 철저히 하여 분석업무가 원활히 수행될 수 있도록 하여야 한다.

제8조(담당자 지정관리) 분석실 운영 책임자는 분석 장비, 시설 및 안전사고 예방 등 효율적 관리를 위하여 다음 각 호의 사항에 대해 분석실별 담당자를 지정하여 관리하여야 한다.

1. 분석장비 및 분석시설 관리
2. 시약 및 초자기구 등 소모품 관리
3. 도난, 화재 및 안전사고 관리
4. 방사성 동위원소 안전관리
5. 분석폐수 및 폐기물 관리
6. 기타 필요한 사항

제9조(분석장비 및 시설관리) ① 분석장비 및 시설은 [별표 2] 주요 점검 사항을 참고하여 매월 이상 유무를 점검·관리하여야 하며, 이상이 있을 경우는 신속히 수리하여 업무에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

② 분석장비 및 시설에 대한 제원(제작년도, 제작회사, 모델명 등), 작동원

리 및 작동법, 고장 처치법, 취급시 주의사항 등을 숙지하고, 동 내용이 기재된 표찰을 장비 및 시설, 물품 등에 붙이거나 비치하여 활용하여야 한다.

③ 주요 분석장비는 장비의 처리능력, 내구연한 등을 고려하여 적정하게 사용·관리되어 최적의 상태를 유지하여야 하며, [별표 2] 중 정밀분석 장비는 사용목적, 사용횟수, 고장수리 등 장비사용 및 유지보수에 관한 사항을 [별지 제1호 서식]에 따라 기록·유지하여야 하며, 전산으로 기록유지되는 경우 이를 대체할 수 있다.

④ 분석시설 및 장비 등에 대해 점검정이 필요한 경우는 정기적으로 자체 점검정을 실시하거나 관련 기관에 의뢰하여 점검정을 실시하여야 한다.

제10조(도난 및 화재 예방) ① 분석실 운영 책임자는 분석실 장비, 물품 등에 대한 도난 및 화재예방을 위하여 필요한 시설 및 물품을 설치 또는 비치하여야 하고, 매월 정기적으로 이상 유무를 점검하여야 한다.

② 분석실 사고 발생시 적절히 대처할 수 있도록 관계기관과의 연락체계를 구축하고, 화재보험 가입 및 무인경비 용역계약을 체결하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

③ 사고예방 및 사고 발생시 조치 등에 관한 사항을 숙지하여야 하며, 위 각 항의 규정이 기재된 표찰을 적당한 장소에 붙이거나 비치하여 활용하여야 한다.

제11조(안전사고 예방 및 위생관리) ① 분석실에는 비상 응급약 등 안전사고 예방 및 응급처치에 필요한 물품을 비치하여야 한다.

② 안전사고 예방 및 사고 발생시 신속한 조치를 위하여 [별표 4] 분석실 사고 응급처치 요령, 「국립농산물품질관리원 연구실 안전관리 규정」(농관원 예규) 제23조 및 [별표 5] 등 안전사고에 관한 사항을 숙지하여야 하고, 사고 발생시 동 규정에 따라 신속히 조치하여야 하며, 동 규정이 기재된 표찰을 적당한 장소에 붙이거나 비치하여 활용하여야 한다.

③ <삭 제>

제12조(비밀 및 보안유지) ① 분석실 근무자는 분석과정 및 결과를 타인에게 누설하여서는 아니 된다.

② 시험검정에 관한 내용을 외부에 알리고자 할 때에는 사전에 분석기관의 장의 승인을 받아야 한다.

③ 분석기관의 장은 분석실의 오염, 안전사고 등을 예방하기 위하여 통제 및 제한구역으로 설정하여 관리한다.

④ 외부인의 면회 및 민원사무는 민원실에서 실시하여야 한다. 다만, 부득이하게 분석실 출입이 필요한 경우 분석실 운영책임자의 사전 승인을 받고, 분석실 안전 수칙 및 방문객 준수사항 등 사전교육을 실시한 후 담당직원의 안내를 받아 출입할 수 있다.

제13조(방사선 안전관리) ① 분석기관의 장은 방사성 동위원소 내장장비(GC/ECD)의 안전관리를 위하여 관련법규에서 정한 사항을 차질 없이 수행하여야 한다.

② 방사성동위원소 내장장비(GC/ECD)에 대한 수량증감 및 이전설치 등으로 관련법규에 따라 신고, 변경신고 등의 조치를 한 경우는 관련서류 사본을 첨부하여 본원에 보고하여야 한다.

③ 안전성 분석에 사용되는 방사성동위원소 내장장비(GC/ECD)의 방사능 누설로부터 분석요원의 건강보호 및 안심하고 근무할 수 있는 여건 조성을 위하여 관련법규에 따라 누설점검을 실시할 수 있고, 이상이 있을 경우 즉시 관련서류 사본을 첨부하여 본원에 보고하여야 한다.

제14조(작업환경 측정 및 특수건강 진단) ① 분석기관의 장은 분석과정에서 인체 위해성이 우려되는 화학물질(유기용제 등)을 사용하고 있는 분석실의 작업환경측정 및 분석실 근무인력에 대한 특수건강 검진을 「산업안전보건법」 제125조 및 제130조의 규정에 따라 실시하여야 한다.

② 제1항의 규정에 따라 작업환경측정 및 특수건강검진을 실시하고, 이상이 있을 경우 즉시, 그 결과를 본원에 보고하여야 한다.

제15조(분석폐수 및 폐기물 관리) ① 분석기관의 장은 분석실에서 발생하는 폐수 및 폐기물은 「물환경보전법」 및 「폐기물관리법」 등 관련 규정에 따라 처리하여야 한다.

② 분석기관의 장은 분석실 면적의 확대, 분석폐수 및 폐기물 발생량의 증가 등으로 관련법규에 따라 신고, 변경신고, 허가, 변경허가 등의 조치를 한 경우는 관련서류 사본을 첨부하여 1개월 이내에 본원에 보고하여야 한다.

③ 분석기관의 장은 매년 분석폐수 및 폐기물 발생량 및 처리결과를 [별지 제2호 서식]에 따라 작성하여 비치하여야 한다.

제16조(시약 등 안전취급 및 분석 비용관리) ① 분석기관의 장은 분석에 사용되는 시약 및 초자기구 등을 분석 시험법 등에서 정한 규격에 맞는 제품을 사용하여야 하며, 별도의 규격이 없는 경우는 [별표 5] 시약 및 초자기구 규격 및 사용·관리 요령을 준수하여야 한다.

② 시약, 표준물질 등은 [별표 6]의 시약 등 안전취급기준에 따라 사용·관리하여야 한다.

③ 분석용 가스의 종류 및 순도 등이 적정하지 않을 경우 가스배관, 검출기 등의 오염이 우려되므로 [별표 7]의 분석용 가스 공급시 유의사항을 준수하여 공급하여야 한다.

제17조(시료의 보관) ① 분석실 운영책임자는 접수된 시료가 유해물질의 잔류량 등의 변화 없이 신속하게 분석되도록 조치하여야 한다. 다만, 분석물량이 일시에 집중되거나 분석장비의 고장 등으로 즉시 분석이 어려운 경우는 성분 및 함량의 변화가 없도록 조치하여 보관하여야 한다.

② 보관시료는 시료명, 일련번호, 보관일자 등 필요한 사항을 기재하여야 하며, 표찰이 떨어지거나 글씨가 지워지지 않도록 관리하여야 한다.

③ 시료의 보관량은 수거량, 재분석량, 보관 장소 등을 고려하여 적당량을 보관하여야 한다.

제18조(시료의 폐기) ① 분석기관의 장은 농산물 등 안전관리 계획 등에서

시료 폐기에 대해 별도로 정한 규정이 없는 경우 다음 각 호에 따라 처리하여야 한다.

1. 유해물질이 검출되지 않거나 허용기준 미만으로 검출된 경우는 분석결과 통보일로부터 10일간 보관 후 폐기
2. 잔류허용기준을 초과한 시료는 분석결과 통보일로부터 30일간 보관 후 폐기
3. 유전자분석용 시료는 6개월 이상 보관 후 폐기.

② 보관 장소의 협소 등으로 일정기간 보관이 어려운 경우는 보관 기간을 단축할 수 있으나, 이의신청 등으로 재분석의 필요가 있는 경우는 보관기간을 연장하여야 하며, 검사결과를 국민에게 공개할 목적으로 의뢰한 시료는 60일간 보관 후 폐기하여야 한다.

제19조(분석대상 성분) ① 분석대상 성분은 관련규정에서 정한 성분으로 하되, 원장은 농산물 중 잔류농약에 대해서는 농약 출하량, 독성정도, 잔류허용기준 초과 여부, 농약 직권 등록시험 결과, 안전사용기준 설정 등을 종합적으로 고려하여 부적합 가능성이 높다고 판단되는 성분을 분석대상 성분으로 선정할 수 있다.

② 분석기관의 장은 관련규정에서 정한 대상성분이 분석실의 분석능력을 초과하거나, 분석능률이 상당히 저하되어 업무추진에 지장이 있다고 판단되는 경우는 당해 성분의 일부를 조정하여 분석할 수 있다.

제20조(시료의 분석) ① 분석기관의 장은 시료가 접수된 순서대로 분석하는 것을 원칙으로 하되, 접수된 시료가 많은 경우에는 품목 또는 성분별로 분류하여 일괄 분석을 할 수 있다.

② 분석기관의 장은 시료의 분석목적에 고려하여 다성분동시분석법, 간이 검사 키트 분석법 등을 활용하는 등 분석 능력 향상을 도모하여야 한다.

③ 분석기관의 장은 분석시험의 정확성 향상 및 신뢰도 제고를 위하여 필요한 검증을 수행하여야 하며, 그 내용은 [별표 8]과 같다.

④ 분석 시험성적서는 시료에 대한 기본자료, 분석시험의 과정 및 결과에

대한 내용을 포함하여야 하며, [별지 제3호 서식]에 따라 작성하되 관련 자료를 첨부하여야 한다. 다만, 유전자분석 결과는 [별지 제4호 서식], 병원성미생물 분석결과는 [별지 제10호 서식]에 따라 작성하며, 전산으로 관리가 되는 경우 대체할 수 있다.

제21조(분석법 정립 및 개발 등) ① 농산물 및 농산물의 생산에 이용·사용하는 농지·용수·자재 등(이하 "농산물 등"이라 한다.)에 잔류하는 유해물질의 분석 효율성 및 신뢰도 제고를 위하여 분석법을 정립 및 개발 등을 하여야 하며, 그에 따른 기관별 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 본원

가. 분석법 기본방침 수립

나. 분석법 고시

다. 분석법 관련 예산 지원 등

2. 시험연구소

가. 분석법 정립 및 개발 수요조사

나. 분석법 정립 및 개발 세부계획 수립

다. 분석법 정립 및 개발

라. 지원에서 정립 및 개발 하는 분석법의 조정

마. 분석법 유효성 확인 및 검증 등 공인화

바. 분석법 관련 교육 및 훈련

사. 분석법 전파 및 논문게재

아. 분석법 관련 시험연구 및 위탁에 관한 사항

3. 지원

가. 분석법 정립 및 개발 수요 조사

나. 분석법 정립 및 개발 세부계획 수립

다. 분석법 정립 및 개발

라. 분석법 유효성 확인 및 검증 등 공인화

마. 분석법 활용 및 개선사항 도출

바. 분석법 전파 및 논문게재 등

② 분석법 정립대상은 「식품위생법」 등 관계법령에서 정한 유해물질별 허용기준, 안전사용기준, 성분별 검출 및 부적합빈도 등을 고려하여 정하여야 한다. 다만, 수출 농산물의 경우는 수입국의 안전기준, 부적합 빈도 등을 반영한다. 또한 원산지검정의 경우 국내에서 재배 및 유통되며 원산지단속 등에 필요한 품목을 반영하여 원산지 검정법 정립 및 개발 대상을 정한다.

③ 제2항의 대상 유해물질 중 오염범위(농약의 경우 생산·유통량) 및 오염수준, 부적합 및 검출빈도 등을 고려하여 우선순위를 정하여 분석법을 정립 및 개발하여야 한다.

④ 제3항에 따른 분석법 정립시 시험연구소장 또는 지원장은 표준품을 확보하고 신속히 분석법 계획을 수립하여야 한다. 다만 분석법 정립 및 개발을 위해 관계법령에서 정하는 분석법, 국내외 분석·연구기관 등의 자료를 조사하거나 관련 교육에 참여할 수 있다.

⑤ 시험연구소장 또는 지원장은 제4항에 따른 분석법에 대해 유효성 확인 및 검증 등을 통해 공인화를 실시해야 한다. 다만, 이미 국내외에서 공인된 확인 및 검증절차에 따라 항목 및 절차를 조정할 수 있다.

⑥ 시험연구소장은 제3항 및 제5항에 따른 분석법 정립 및 개발, 유효성 확인 및 검증 등에 관한 사항에 대해 시험연구사업을 실시하거나 외부 전문기관에 위탁하여 실시할 수 있다.

⑦ 시험연구소장 또는 지원장은 현장에서 쉽게 활용할 수 있는 다성분 분석법을 위주로 분석법을 정립 및 개발하여야 하며, 다성분 동시 분석법에 포함되지 않는 유해물질에 대해서는 단성분 분석법을 정립 및 개발한다.

⑧ 시험연구소장은 정립 및 개발된 분석법 교육훈련을 실시하여야 하며,

각 지원은 보급된 분석법의 조기 정착을 위해 관련 시약, 기자재 확보 및 숙련도 향상 등을 위한 조치를 하여야 한다.

⑨ 시험연구소장 및 각 지원장은 분석법 정립 및 개발의 전문성 확보를 위해 관련 유해물질 분야별로 전담자를 지정하여 운영하여야 한다.

⑩ 시험연구소장 또는 지원장은 제5항에 따른 유효성 확인 및 검증 등을 수행하여 분석법을 정립한 경우는 이를 고시할 수 있도록 본원에 보고하여야 한다.

제22조(유관기관과의 협조) 분석기관의 장은 분석장비 및 시설 등의 미흡으로 분석을 실시할 수 없거나, 필요한 경우에는 국내·외 분석관련 연구기관 등에 분석시험을 의뢰할 수 있으며, 분석시험법의 연구 등 기술발전을 위하여 기술협력을 할 수 있다.

제23조(교육) ① 분석기술 발전과 기술습득 등 전문화를 기하기 위하여 자체교육 훈련계획을 수립하여 실시하여야 하며, 필요한 경우 국내·외 분석관련 연구기관 등에 위탁교육을 실시하거나 전문가를 초빙할 수 있다.

② 시험연구소장은 매년 12월말까지 교육분야, 교육방법 등을 포함한 다음 연도 교육계획을 수립하여 본원에 보고하여야 한다.

제24조(정도관리) ① 분석실간 분석능력 비교·평가를 통한 분석업무의 표준화 및 분석 신뢰도 제고를 위하여 시험연구소장이 정하는 분야에 대하여 매년 1회 이상 정도관리를 실시하되, 정도관리의 객관성 확보를 위해 필요한 경우 외부 전문기관에 위탁하여 실시할 수 있다. 다만, 공인된 정도관리기관에서 실시한 정도관리에 합격한 경우 해당분야에 대한 정도관리를 실시한 것으로 본다.

② 시험연구소에서 지원 분석실에 대한 정도관리를 실시하여야 하며, 정도관리 평가항목은 다음 각 호와 같다

1. 정확성
2. 정밀성

3. 기기안정도

4. 회수율

5. 기타 필요한 사항

③ 시험연구소장은 매년 1월말까지 다음 각 호의 사항을 포함한 분석 정도관리 계획을 수립하여 정도관리 대상 분석실에 통보하고 본원에 보고하여야 한다.

1. 시료조제

2. 표준물질 선정

3. 분석방법

4. 분석기기

5. 기타 필요한 사항

④ 시험연구소장은 정도관리 계획에 따라 실시한 정도관리 결과를 분석·평가하여 문제점을 도출하고 해결방법을 정도관리 대상 분석실에 제시한 다음, 그 결과를 정도관리 완료 후 1개월 이내에 본원에 보고하여야 한다.

⑤ 정도관리 대상 분석실은 정도관리 결과 도출된 문제점을 해결하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

제25조(연구) ① 분석기관은 다성분 동시 분석법 연구, 단성분 분석법 연구, 사료표준분석법 연구, 원산지 검정법 연구 및 기타 필요하다고 인정하는 연구를 통하여 분석업무의 실효성 향상을 위한 방안을 모색하여야 한다.

② 농관원에서 수행하는 연구는 「국립농산물품질관리원 연구개발사업 운영규정」(농관원 훈령) 및 「연구개발과제 평가 및 관리지침」에 의거하여 수행한다.

③ 연구 업무의 효율적인 추진을 위하여 분석기관에서는 연구원을 채용하여 활용할 수 있다. 이 경우 「국립농산물품질관리원 공무원 및 기간제근로자 운영규정」에 따른다.

제26조(전담지도요원 지정관리) ① 시험연구소장은 분석실에서 분석업무 수행 시 발생하는 문제점 등을 효율적으로 해결하기 위하여 시험연구소 분석실 요원 중 적임자를 선정하여 지원 분석실별 전담지도요원으로 지정하고 다음 각 호의 사항을 수행하도록 하여야 한다.

1. 분석시험법에 관한 기술지도
2. 분석장비 운용 및 관리요령 지도
3. 분석시설 설치 및 운용에 관한 사항
4. 분석장비 고장 및 수리에 관한 사항
5. 기타 분석실 운영 시 애로사항

② 전담지도요원은 소관 분석실의 장비, 시설, 인력현황 등을 수시로 파악하고 발생하는 문제에 대해서 필요한 조치를 취하고, 조치가 어려운 경우는 본원과 협의하여 처리하여야 한다.

제27조(자문관 위촉) ① 농산물(사료포함) 안전성조사 및 유전자분석(농산물원산지식별연구 포함) 업무의 발전과 기술의 전문화, 과학화를 도모하기 위하여 안전성, 사료·식품 성분 및 원산지 분야로 나누어 관련분야 전문가를 자문관으로 위촉할 수 있다.

② 제1항의 규정에 따라 자문관으로 위촉할 수 있는 자의 자격은 다음 각 호의 1과 같다.

1. 농화학, 유기화학, 생물학, 분자생물학, 유전학, 식품학, 농학, 화학, 기기분석 등 관련분야를 전공한 교수
2. 제1항에 해당하는 관련분야의 국내·외 시험, 연구, 분석기관에 5년 이상 근무경력이 있는 자

③ 제2항의 자격을 갖춘 자 중 다음과 같은 조건을 충족시키는 자를 우선하여 위촉할 수 있다.

1. 관련분야의 박사학위 소지자

2. 국제기구(CODEX 등), 해외연구기관 등에 근무경력이 있거나, 자문능력이 있는 자

④ 분석기관의 장은 제2항에 의한 자격을 갖춘 자를 [별지 제5호 서식]에 따라 [별지 제6호 서식]의 자문관운영계획서를 첨부하여 위촉기간 만료 1개월 전에 추천(재 추천)하여야 하며, 원장은 적임자를 선정하여 자문관으로 위촉하고 [별지 제7호 서식]의 위촉장을 수여하여야 한다.

⑤ 자문관의 위촉기간은 2년으로 하며, 다음연도 자문관으로 재위촉 할 수 있다.

⑥ 분석기관의 장은 제3항에 의한 자문관 추천시 자문계획서, 이력서 및 재직증명서 등 자격요건을 증명하는 서류를 비치하고, 위촉된 자문관에 대해서는 다음 각 호의 사항을 기록 유지하여야 한다.

1. 자문관 또는 자문관이었던 자는 그 업무상 지득한 비밀의 누설금지 서약서 징구 [별지 제8호 서식]

2. 자문관 자문내역에 대한 기록 유지 [별지 제9호 서식]

⑦ 원장은 자문관으로 위촉한 자가 다음 각 호에 해당하는 때에는 해촉할 수 있다.

1. 위촉받은 분야에 대한 자문의 필요성이 없어졌을 때

2. 신체상의 이상으로 업무수행이 곤란하게 된 때

3. 기타 부득이한 사정으로 자문 업무를 수행할 수 없을 때

⑧ 분석기관의 장은 자문관을 활용하였을 경우 예산의 범위 내에서 자문관에게 수당과 여비를 지급할 수 있으며, 이 경우에는 자문내용을 일지에 기록·관리하여야 한다.

1. 자문은 방문, 전화, e-mail 및 자료 제공 등 다양한 방법을 활용할 수 있으며, 방문 외의 전화, e-mail 등의 자문은 건별 자문 시간을 합산하여 1시간 단위로 1회 방문 자문에 해당하는 수당을 지급할 수 있다.

2. 자문 시간을 정확히 계량할 수 없는 e-mail, 자료 제공 등의 경우에는 정보 조회 등에 소요된 시간을 자문관에게 문의 또는 추산하여 산정할 수 있다.

3. 자문 수당은 기획재정부에서 발간하는 「연도별 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」의 위원회 참석비 지급 기준을 적용할 수 있다.

⑨ 분석기관의 장은 매년 12월 말까지 당해 연도 자문관 운영실적을 종합 분석하여 원장에게 보고하여야 한다.

제28조(분석 보조원) ① 분석기관의 장은 농산물(사료검정 포함) 안전성 분석업무 및 유전자분석 업무에 보조원을 활용하여, 전문 분석인력이 본연의 분석·연구 업무에 전념할 수 있는 여건 조성을 통한 분석능력 향상을 도모하여야 한다.

② 제1항의 분석 보조원은 다음 각 호에 해당하는 자는 우선 채용할 수 있다.

1. 농화학, 생물학, 분자생물학, 유전학, 식품학, 농학 등 관련분야 학사 학위 이상 소지자

2. 분석 관련기관 근무 경력자 및 컴퓨터에 능통한 자

③ 분석보조원은 분석업무 담당자를 보조하며, 인원 및 기간, 수당 등은 분석기관의 장이 예산범위 내에서 여건에 맞도록 조정·운영할 수 있다.

④ 분석기관의 장은 분석 보조원의 채용, 계약해지, 복무 등 제반 사항은 「국립농산물품질관리원 무기계약 및 기간제근로자 운영규정(훈령)」을 준용하여야 한다.

제29조(분석자료의 관리 및 보관) ① 분석업무 수행 중에 얻어진 자료의 기록이나 변경은 다음 각 호에 따라 실시하여야 한다.

1. 자료는 읽기 쉽고 용이하게 지울 수 없는 방법으로 기록할 것.

2. 자료의 기입자는 자료의 기입날짜를 기재하고 서명 또는 날인 할 것.

3. 자료의 기재사항 변경은 최초의 기재사항을 알아볼 수 있도록 하며, 변경사유, 변경 날짜 및 변경자를 기재하고 서명 또는 날인할 것

② 분석 의뢰서, 실태조사서 등 분석 기초자료 및 시험성적서, 결과통보서 등은 자료 보관시설에 검색이 용이하게 보관되어야 한다.

③ 보관 자료의 반·출입은 분석실 운영책임자의 승인을 받아야 하며, 반·출입 내역은 적절하게 기록되어야 한다.

④ 자료의 보관기간은 다음 각 호와 같다

1. 분석결과에 영향을 미치는 자료는 5년

2. 그 외 분석관련 자료는 1년

제30조(정보시스템 운영) ① 안전성 조사 및 분석업무의 신뢰도 및 효율성 제고를 위하여 업무전반에 대해 정보시스템을 운영해야 한다. 다만, 유전자 분석업무에 대해서는 품질검정시스템을 운영해야 한다.

② 관련규정에서 정하는 모든 자료의 입력 및 관리, 집계 및 보고, 결재(승인), 발송, 보관 등 일련의 업무 중 정보시스템 및 품질검정시스템에 반영되어 업무처리에 지장이 없는 경우는 해당업무를 정보시스템 및 품질검정시스템으로 대체할 수 있다. 다만, 프로그램 및 전산장애 등으로 업무처리에 지장이 있는 경우는 그러하지 아니하다.

③ 안전성조사·분석 및 유전자분석 업무의 원활한 추진을 위해 매일 정보시스템 및 품질검정시스템을 확인하여야 한다. 특히, 부적합, 재조사 등 신속한 처리를 요하는 경우는 수시로 확인해야하며, 필요한 경우 전자메일, 문자메시지 등을 활용하여 발송, 확인 등을 할 수 있다.

④ 정보시스템 및 품질검정시스템에 입력된 자료의 무결성 및 신뢰도 제고를 위해 수시로 검색 및 확인하여 잘못 입력된 사항에 대하여 수정 등 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 중대한 사항의 수정 등은 분석실 운영책임자의 승인을 득한 후 처리하여야 한다.

제31조(세부실시요령 등) 이 요령의 효과적인 운영을 위해 세부실시요령 및 관련 매뉴얼 등을 정하여 시행할 수 있으며, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제6조에서 요구하는 "안전관리 규정"은 분석기관별로 정하여 시

행할 수 있다.

제32조(재검토기한) 국립농산물품질관리원장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제245호, 2025. 12. 29.>

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

분석실별 관할 구역(제6조제1항 관련)

1. 지원 분석실(유전자분석실 포함)

시도별	관할기관(지원 분석실)		관할기관(유전자분석실)	
	1차	2차	1차	2차
전 국	시험연구소	-	시험연구소	-
서울특별시	경기지원	-	경기지원	-
인천광역시	경기지원	-	경기지원	-
대전광역시	충남지원	-	충남지원	-
광주광역시	전남지원	-	전남지원	-
대구광역시	경북지원	-	경북지원	경남지원
부산광역시	경남지원	-	경남지원	-
울산광역시	경남지원	-	경남지원	-
세종특별자치시	충남지원		충남지원	
경 기 도	경기지원	-	경기지원	-
강원특별자치도	강원지원	-	강원지원	시험연구소
충 청 북 도	충북지원	-	충북지원	충남지원
충 청 남 도	충남지원	-	충남지원	-
전북특별자치도	전북지원	-	전북지원	전남지원
전 라 남 도	전남지원	-	전남지원	-
경 상 북 도	경북지원	-	경북지원	경남지원
경 상 남 도	경남지원	-	경남지원	-
제주특별자치도	제주지원	-	제주지원	시험연구소

- * 1. 관할기관이 분석실 또는 분석기능이 없는 경우는 2차 관할기관에서 분석 업무를 수행
단, 제주지원 유전자(DNA) 분석은 경남지원에서 담당
2. 1차 및 2차 분석기관이 분석기능이 없거나, 분석이 어려운 성분은 시험연구소에서 분석

[별표 2]

분석장비 주요 점검사항(제9조제1항, 제3항 관련)

구분	장 비 명	점 검 사 항
정밀분석장비	가스크로마토그래프	전원연결상태, 자동시료주입기 작동상태, 오븐작동상태, 가스공급정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기이상유무 등
	액체크로마토그래프-이온크로마토그래프 포함	전원연결상태, 펌프작동상태, 검출기작동상태, 시료주입기작동상태, 칼럼정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기 이상유무 등
	가스크로마토그래프매스, 매스매스, 토프매스	전원연결상태, 시료주입기작동상태, 오븐작동상태, 가스공급정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기 이상유무 등
	액체크로마토그래프매스, 매스매스, 토프매스	전원연결상태, 펌프작동상태, 검출기작동상태, 시료주입기작동상태, 칼럼정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기 이상유무 등
	중금속분석기-ICP, AAS, ICP/MS, 수은전용분석기	전원연결상태, 시료주입구상태, 검출기작동상태, 가스공급상태, 점화상태, 펌프작동상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태, 검출기이상유무 등
	분광광도계	전원연결상태, 본체정상유무, 램프정상유무, 셀보관상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	참테스트	전원연결상태, 본체작동정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	래피드킷	전원연결상태, 본체작동정상유무, 온도조절기정상유무, 청결상태 등
	Real-Time PCR	전원연결상태, 히터작동상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	Image Analyze	전원연결상태, UV작동상태, 조리개작동상태, 사진촬영정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	미생물동정기	전원연결상태, 본체작동정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	방사능(선) 분석장비	전원연결상태, 본체정상유무, 검출기이상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	단백질분석장비	전원연결상태, 본체정상유무, 산·염기 적정장치 이상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
전처리장비	DNA 염기서열분석기	전원연결상태, 본체작동정상유무, 온도조절기정상유무, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
	기타 최종 분석결과를 도출하여 판정하는 장비	기능 및 작동원리 등이 유사한 장비의 점검사항을 참조하여 점검
	진탕기	전원연결상태, 타이머정상유무, 속도조절기정상유무, 청결상태 등
	진공회전농축기	전원연결상태, 냉각수공급정상유무, 진공정상유무, 회전정상유무, 초자부품 파손유무, 수조온도조절정상유무, 청결상태 등
	시료분쇄기	전원연결상태, 회전정상유무, 칼날정상유무, 청결상태 등
장비	시료균질기	전원연결상태, 회전조절정상유무, 타이머정상유무, 청결상태 등
	진탕항온수조	전원연결상태, 온도조절정상유무, 속도조절정상유무, 수조누수여부, 청결상태 등

구분	장 비 명	점 검 사 항
	진공펌프	전원연결상태, 진공상태, 오일상태, 청결상태 등
	질소미세농축기	전원연결상태, 가스공급관정상유무, 온도조절정상유무, 유량기정상유무, 청결상태 등
	원심분리기	전원연결상태, 회전조절정상유무, 청결상태 등
	가속용매추출기	전원연결상태, 추출조정상유무, 온도조절정상유무, 압력조절정상유무, 청결상태 등
	벤치메이트	전원연결상태, 용매공급정상유무, 테이타시스템정상유무, 청결상태 등
	자동고상추출기	전원연결상태, 용매공급정상유무, 데이터시스템정상유무, 청결상태 등
	제빙기	전원연결상태, 물공급정상유무, 얼음제조정상유무, 청결상태 등
	진공원심농축기	전원연결상태, 진공정상유무, 회전정상유무, 초자부품 파손유무, 청결상태 등
	자외선멸균건조기	전원연결상태, 온도조절정상유무, 자외선조사정상유무, 청결상태 등
	열풍순환건조기	전원연결상태, 온도조절정상유무, 타이머정상유무, 청결상태 등
	hangon수조	전원연결상태, 온도조절정상유무, 수조누수여부, 청결상태 등
	무균함	전원연결상태, 여과필터상태, 여과공기배출상태, 자외선조사정상유무, 청결상태 등
	PCR	전원연결상태, 96웰 플레이트 온도 조절 상태, 데이터시스템 정상유무, 청결상태 등
기 타 장 비	냉장, 냉동고	전원연결상태, 온도조절정상유무, 문밀폐상태, 청결상태 등
	후드	전원연결상태, 램프상태, 배기팬정상유무, 문개폐상태, 청결상태 등
	초저온냉동고	전원연결상태, 온도조절기정상유무, 문밀폐상태, 청결상태 등
	순간온수기	전원연결상태, 온수공급상태, 청결상태 등
	산도측정기	전원연결상태, 캘리브레이션정상유무, 전극정상유무및보관상태, 청결상태 등
	건조기	전원연결상태, 온도조절정상유무, 팬작동상태, 청결상태 등
	초순수제조장치	전원연결상태, 필터정상유무, 누수여부, 청결상태 등

- * 1. 위 이외의 장비는 기능 및 작동원리 등이 유사한 장비의 점검사항을 참조하여 점검
 2. 세부 점검사항은 제작사, 공급사 등에서 장비 운용, 수리 및 유지보수를 위해 정한 매뉴얼 등을 참고하여 점검

[별표 3] <삭 제 2025. 12. 29.>

[별표 4]

분석실 사고 응급조치 요령(제11조제2항 관련)

1. 화 상

- 가벼운 화상을 입었을 경우 식물유, 피크린산수용액, 아연산, 올리브유 등을 바르고, 큰 화상을 입으면 몸을 높혀 안정시키고 경화상과 동일하게 응급조치를 한 후 즉시 병원에 옮긴다.

2. 외 상

- 상처를 과산화수소로 소독한 후 상처 주위를 눌러 보아 통증이 있으면 살속에 유리파편이 박혀있는지 살펴보고 병원에 연락하여 의사의 지시에 따른다.
- 상처가 크면 지혈을 시키고 즉시 병원에 옮긴다.
- 눈에 파편이 들어갔을 경우 절대 눈을 비비지 말고 눈물로 흘러나오게 하고 즉시 병원에 옮긴다.

3. 약품이 피부에 묻었을 경우

- 진한 산·알카리 등이 피부에 묻었을 경우는 즉시 물로 씻어낸 후 1~2%의 붕산수 또는 암모니아수로 씻고, 다시 물로 씻은 후 화상연고를 바른다.

4. 약품이 입에 들어간 경우

- 약품을 삼키지 않았을 경우 즉시 뱉어내고 물로 구강을 여러 번 씻어내고 약품을 삼켰을 경우 의식이 있을 때는 20% 식염수를 마시게 하여 삼킨 것을 토하게 선조치한 후 상황을 판단하여 조치하고, 의식이 없을 경우는 즉시 병원에 옮긴다.

5. 약품이 눈에 들어간 경우

- 물로 충분히 씻은 후 통증이 있을 경우 즉시 병원에 옮긴다.
- 산·알카리 물질이 들어갔을 경우는 중화제를 사용해서는 안 되고, 특히 암모니아수는 눈에 심한 피해를 주므로 주의하여 취급하여야 한다.

6. 유독성 가스를 마셨을 경우

- 신선한 공기가 있는 장소로 옮기고, 필요에 따라 인공호흡 또는 산소호흡 등 응급조치를 한 후 즉시 병원에 옮긴다.

[별표 5]

시약 및 초자기구 규격 및 사용 · 관리 요령(제16조제1항 관련)

1. 시약의 조제, 보관 등

- 분석에 사용되는 물은 증류수 또는 이와 동등한 순도의 물을 사용하되 적합한 용매 등으로 분석 방해물질을 제거하여 사용한다.
- 잔류농약 분석용 시약은 잔류농약 시험용 또는 이와 동등한 규격의 시약을 사용하여야 하되, 각종 시험법에 따라 시험할 때 크로마토그램 등에 방해 피이크가 나타나지 않아야 한다.
- 정제용 흡착제는 시료, 목적성분 및 흡착제의 특성 등을 고려하여 적절한 정제용 흡착제를 사용하고, 보관 시에는 대기 중의 불순물 등에 오염되지 않도록 밀봉하는 등 필요한 조치를 하여 보관한다.
- 표준물질은 인증서에 표시된 온도범위에서 흡습되지 않게 보관하여야 하며, 사용할 때는 실온에 일정시간(30분 정도) 동안 방치한 후 사용한다.
- 유전자분석용 표준플라스미드 등은 -20°C 정도의 냉암소에 안정되게 보관하여야 하며, 사용할 때는 4°C 냉장고 또는 실온에 일정시간(5분 정도) 동안 방치한 후 사용한다.
- 표준원액은 $100\sim 1,000\text{ mg/kg}$ 의 농도로 조제하되, 물질별 용해도, 조제 후의 분해 여부, 시험조작 및 저장 등을 감안하여 적절한 용매를 선택하여 조제하고, 조제된 표준원액은 성분 및 함량의 변화가 없도록 보관하여야 하며 시약명, 조제농도, 사용용매, 조제월일, 조제자 등을 기재한 표찰을 붙여야 한다.
- 표준용액은 표준원액을 단계적으로 희석하여 적절한 농도로 조제하되, 매 분석시마다 조제하여야 하며 조제 후 농도 적합여부에 대한 실험을 한 후 사용하여야 한다.
- 합성 제조된 프라이머 등은 필요한 농도로 단계적으로 희석하여 적절한 농도로 조제한 후 사용하여야 한다.
- 기타 시약은 분석 목적에 맞게 제조된 전용시약(잔류농약 분석용 시약 등) 또는

특급시약을 사용하되 가급적 동일한 순도 및 규격을 사용하고, 시약의 특성에 따라 알맞은 온도, 습도, 보관 장소 등을 고려하여 보관·관리한다.

- 분석용 가스는 각 분석방법이 정하는 순도이상으로 사용하되, 별도의 규정이 없는 경우는 고 순도용(99.999% 이상)을 사용하여야 한다.

2. 초자기구

- 각종 시험법별로 적정한 초자 기구를 사용하되 필요시 내열유리(pyrex제), 시레인(silane) 처리된 제품을 사용할 수 있다.
- 분석용 초자 기구는 기기 분석용과 전처리용으로 구분하여 사용·보관한다.
- 초자기구의 세척은 먼저 수돗물로 잘 행구고 초음파세척기 등을 사용하여 실험실용 세제로 세척한 후 아세톤 등의 용매로 세척하고 다시 증류수로 세척·건조한 후 사용하여야 하며, 특히 피펫 등 오염될 가능성이 크거나 농도가 높은 시약 또는 시료를 취급한 경우에는 사용 후 즉시 세척하여야 한다.

[별표 6]

시약 등 안전취급기준(제16조제2항 관련)

1. 표시기준

- 시약용기에 시약명, 유효기한, 보관조건, 위해·위험 정보 등 취급에 필요한 사항을 기록한 표지를 부착하여 안전사고를 예방하여야 한다. 다만, 시약용기에 안전취급 등에 필요한 사항이 표시되어 공급된 경우는 생략할 수 있다.

2. 운반기준

- 가벼운 시약은 두 손을 사용하여 운반하고, 무거운 경우에는 바퀴가 달린 카트 등의 운반 기구를 이용한다.
- 1ℓ 이상의 유리병 등을 운반할 때에는 고무로 된 운반 용기나 양동이 등을 사용하여 병이 깨지는 것을 최소화하여야 한다.

3. 저장기준

- 독극성 물질을 보관·저장하는 경우 다른 종류와 구분하여 보관하여야 하며, 급성독성으로 분류된 시약은 잠금 장치가 설치되어 있는 보관함에 저장하여 관리하여야 한다.
- 인화성 액체의 주변에는 가열기구나 전기 스파크 등이 발생하는 기기나 장비를 함께 비치해서는 안 된다.
- 액체는 눈높이 이상의 선반에 보관하여서는 안 되고, 유독성 시약과 일반 시약은 분리 보관하여야 한다.
- 에테르류의 용매는 용기를 개봉 후 6개월 이상 사용하지 않도록 하며, 용기 개봉 일자를 반드시 별도로 기록하여 용기에 부착한다.

4. 사용기준

- 사용하기 전에 반드시 대한물질안전보건 자료(MSDS)를 찾아 해당 시약에 대한 물리, 화학적인 특성과 반응성 그리고 이의 독성에 관한 내용을 숙지

하고, 착용해야 할 보호 장비, 비상시 응급처치 요령을 숙지하여야 한다.

- 인화성 물질을 취급할 때에는 소화기의 위치 및 사용법을 숙지한 후에 작업을 시작한다.
- 다량의 독극성·인화성 액체를 이송할 때에는 통풍이 잘 되는 곳에서 플라스틱 간이펌프 등의 이송도구를 이용하여 따르도록 한다.
- 시약을 취급할 경우에는 흡후드 등 환기장치가 있는 곳에서 하여야 한다.
- 유독성 시약을 취급할 경우에는 반드시 보안경, 보호 장갑 등 보호 장비를 착용해야 하며, 눈, 얼굴, 피부 등 신체에 묻었을 경우에 곧바로 세척할 수 있는 수도밸브가 설치된 곳에서 하여야 한다.

5. 폐기기준

- 산성 및 염기성 폐시약 수거용기, 산화제와 환원제 폐시약 수거용기는 실수 등으로 인해 섞이지 않도록 따로 보관하여야 한다.
- 폐 시약 및 세척액은 폐기물(1차 세척액 포함) 또는 폐수 저장용기에 분리 배출 처리하여야 한다.

[별표 7]

분석용 가스 공급 및 관리시 유의사항 (제16조제3항 관련)

1. 공급업체 선정

- 고순도 분석용 가스를 안정적으로 공급하기 위하여 신뢰할 수 있는 공급업체 선정
- 선정기준
 - 분석용 고순도 가스(99.999%이상) 공급 가능 여부
 - 분석용 가스 취급경력 및 전문성 정도, 손해 발생시 배상 능력

2. 공급계약

- 분석용 가스는 종류 및 순도에 대한 검증이 어려움으로 인해 분석기기 오염 등 문제 발생 시 책임 소재가 불분명하므로 다음의 사항에 유의하여 공급계약 체결
- 계약기간 : 1년으로 하되 다음 연도 재계약 가능, 계약시 반영할 사항
 - 가스순도 보증 여부 및 보증한 순도보다 낮을 경우 배상조건
 - 기기오염 등 문제 발생시 책임한계 및 배상조건
 - 기타 가스 종류 및 순도 검증방법, 공급방법 등 필요한 사항
- 가스순도 및 오염 등에 대한 검증방법
 - 문제가 있다고 판단되는 가스는 봉인하여 한국표준과학연구원 등 가스분석 전문기관에 분석 의뢰

3. 공급방법

- 분석용 가스는 분석 대상성분, 분석기술의 숙련도 등에 따라 사용량이 다소 다르므로 정기공급 및 수시공급을 병행 실시
- 공급주기 : 가스 사용량을 고려하여 공급업체와 협의
 - 정기공급 : 매월 또는 매분기, 수시공급 : 택배 등 이용

4. 가스용기 관리

- 분석용 가스용기는 고순도용을 사용
- 가스용기에 가스종류 및 기관명 등을 표시하여 용기가 바뀌지 않도록 조치

[별표 8]

분석시험의 신뢰도 검증(제21조제1항)

1. 분석기기의 검출한계(LOD)는 분석기기의 최적 분석 조건에서 신호 대 잡음비(S/N비)의 3배에 해당하는 성분의 피크(peak)로 한다.
2. 분석기기의 정량한계(LOQ)는 목적성분의 유무가 정확히 판단될 수 있는 최저농도로 신호 대 잡음비(S/N비)의 9~10배 범위의 양이며 일반적으로 LOD의 3배를 적용한다.
3. 분석방법의 정량한계(LOQ)는 분석방법 및 잔류허용기준 등에 따라 다소 상이하게 작성할 수 있으며 잔류허용기준의 1/2~1/20이 되도록 해야 한다. 결과 표현은 목적 성분이 검출되지 않은 경우 분석시험성적서에 "정량한계미만"이라고 표시하여야 하며, 정량한계 미만은 "불검출"로 처리한다. 분석방법의 정량한계는 다음의 공식으로부터 구한다.

$$L(\text{mg/kg}) = a(\text{ng}) \times \frac{B(\text{mL})}{C(\mu\text{L})} \times \frac{1}{A(\text{g})}$$

L : 분석방법의 정량한계 a : 분석기기의 정량한계(ng)

A : 분석에 사용한 시료량(g) B : 기기 주입전 시료 용액량(mL) C : 기기 주입량(μL)

4. 회수율 시험은 정량의 대상이 되는 성분이 함유되어 있지 않은 시료에 일정량의 표준물질을 첨가하여 구하며 첨가량은 보통 분석방법 정량한계(LOQ)의 약 2배와 10배 정도로 하며, 곡류, 채소류(엽채류, 과채류), 과실류에 대하여 실시한다.
5. 검량선은 외부표준법에 의해 작성하되, 필요한 경우 연구기관 등에서 검증된 검량선법을 사용할 수 있다.
 - 분석 대상성분의 표준물질에 대한 용매의 용해정도 등을 감안하여 적절한 용매를 선택한다.
 - 표준물질의 순도를 계산하여 1,000 mg/kg정도 표준원액을 조제한 후 분석기기의 감도, 최소검출량, 시료 중 예상 잔류농도 등을 고려하여 농도별로 4~5단계(약 0.01~1.0 mg/kg)의 희석 표준물질을 조제한다.

- 동일한 분석조건에서 같은 양을 분석기기에 주입하여 얻어지는 응답 값의 상관계수(r)를 구하여 검량선을 작성한다.
6. 정성시험은 각 분석시험법의 측정조건에서 표준용액 및 시료용액의 일정량을 분석기기에 각각 주입하여 얻어진 크로마토그램 상의 각 피이크를 표준용액의 피이크와 비교할 때 어느 측정조건에서도 머무름 시간이 일치하여야 한다.
 7. 정량시험은 정성시험과 동일한 조건에서 얻어진 시험결과에 의해 피이크 높이법 또는 피이크 면적법에 따라 정량 한다.
 8. 위 항목으로 검증할 수 없는 경우는 사용하고자 하는 분석시험법에서 정한 정성·정량 방법과 분석기기에 따라 적절한 검증을 수행한다.

[별표 9]

분석실 및 시설 설치 시 고려 사항(제4조제4항 관련)

구 분	주 요 내 용
사전조사	○ 정밀 분석실은 환배기 및 가스시설 등 특수한 시설을 하여야 하므로 사전에 타 분석기관 등을 답사하여 시설현황을 파악하는 등 사전준비(단, 유전자 분석실은 가스시설을 하지 않음) ○ 기존 건물 인근에 설치하는 등 안전이 우려될 경우는 안전진단 필요성 검토 후 추진
설계 및 공사 일정확정	○ 분석실 설계시 실 사용공간이 최대한 확보되도록 하되, 주요시설이 누락되지 않도록 주의하여 설계. ○ 분석실은 기기분석실, 전처리실 등 용도에 맞게 설치하되 향후 추가 및 확장이 용이하도록 설계(단, 유전자분석실은 전처리실, 유전자추출실, 전기영동실 등으로 구분하여 설치함.) ○ 기존 장비 이전설치 및 정상가동 시험 등을 고려하여 공사 일정을 확정
전기공사	○ 전기승압공사는 추후 전력소요 예상량을 감안하여 충분히 확보 ○ 전기배선은 일반배선과 정밀분석 기기용 배선으로 구분하고, 정전을 대비하여 무정전전원장치를 설치(단, 유전자분석실은 실시간유전자증폭기 등 정전대비가 요구되는 장비가 설치되는 지원이나, 정전대비가 필요한 지원에 한하여 무정전전원장치를 설치한다.)
전기 및 조명시설	○ 전기시설은 시험대 및 장비배치, 추가장비 배치 등을 고려하여 필요한 배선을 미리 설치(배선수와 배선의 용량을 동시에 고려) ○ 조명시설은 적정광도를 유지하여 분석업무에 지장이 없도록 설치하되, 조명 전구의 수명 및 교환의 용이성 등을 고려
환·배기시설	○ 환·배기구는 환기효율, 소음정도 등을 고려하여 적절한 위치에 설치 ○ 환기용량은 분석실 면적, 각 실별 유해가스 배출량 등을 고려하여 충분한 용량으로 설치 ○ 유해가스 배출에 따른 환기시설의 부식 등이 발생되지 않도록 내산성 재질을 선택하는 등 유의하여 설치

구 분	주 요 내 용
고순도용 가스시설 (유전자 분석실 제외)	- 고순도용 가스시설(배관, 레귤레이터 등)을 분석장비 배치계획에 따라 가스종류별(H₂, N₂등)로 설치하고, 가스라인의 길이가 긴 경우는 가스 압력을 고려 할 것 - 향후 추가 공급되는 장비를 감안하여 배관을 여유 있게 설치 - 가스저장고에는 많이 사용하는 가스용기의 병렬연결 및 자동 전환장치 등 편의성 도모
폐기물 및 폐수저장 시설	분석실에서 발생하는 폐용제 및 폐수는 관련법에 따라 처리하여야 하므로 배출량 및 처리주기(처리량)을 고려하여 배관시설 및 처리탱크 또는 용기 등을 적정하게 설치
냉·난방시설	- 분석실의 적정온도 유지가 가능하도록 충분한 용량을 설치(환배기 시설 가동에 따른 온도변화를 고려) - 기기 분석실은 장비 가동시 온도 상승을 고려하여 별도의 냉방기, 향온향습기 설치
도난 및 화재시설	- 고가 분석장비의 도난예방을 위한 방법창 등 도난방지시설 설치 - 화재예방 및 초기 진화를 위해 화재시설을 설치하되, 정밀분석 장비임을 감안하여 적합한(CO₂ 등) 진화시설로 설치
비상샤워 시설(단, 유 전자분석실 은 제외)	- 분석요원이 유독성 시약 등에 노출되었을 경우 피해를 최소화하기 위한 시설로 유독성 시약 등 취급 장소(전처리실 등)에 설치 - 작업장소에서 최단거리로 이동이 가능한 장소를 선택하여 설치
출입문 및 화장실시설	- 출입문은 분석실 보안 및 분석 담당자들의 출입의 편리성, 출입문으로 인한 2차 오염 방지를 위해 센서를 이용한 자동문 설치(권장) - 화장실은 식중독균, 기생충알 등 미생물 분석실과 가능한 원거리에 설치하고, 자동세척 시설 및 자동문 설치(권장)
기타시설	통신시설(전화, LAN 등), 상하수도, 실험대 및 작업대(일부는 장비확 보 계획에 반영) 등

[illegible]

※ 작성요령

1. 사용횟수 : 시료주입 횟수, 측정횟수 등
2. 일반적인 사용 및 수리 등은 매월, 장비의 성능에 영향을 미치는 사용 및 수리 등을 한 경우는 해당일에 결재권자의 결재를 받는다.
3. 기타사항 : 분석장비에 부착되어 있는 검출기, 인젝터 등 필요한 사항 기재

폐수 및 폐기물 발생량 및 처리결과(제15조제4항 관련)										
분석실명				기간		 ~ (개월)				
소요 예산		구 분	배정액(A)			집행액(B)			잔 액(A-B)	
		폐 수								
		폐기물								
		계(원)								
처리 내역	구 분	종류별	성상	발생량 (T)	처리량 (T)	보관량 (T)	처리 방법	처리 횟수	처리 비용 (원)	
	폐 수									
		계								
	폐기물									
		계								
	합계									
	기타									

210mm×297mm [일반용지 60g/㎡ (재활용품)]

※ 작성요령

1. 종류

- 폐수 : 실험실 폐수, 일반폐수 등으로 기재
- 폐기물 : 할로겐족, 비할로겐족으로 구분 기재

2. 성상

- 폐수 : 중금속함유, COD 등으로 기재
- 폐기물 : 고체, 액체로 구분 기재

3. 처리방법 : 위탁처리 등으로 기재

4. 보관량 : 당해 연도 미처리 보관량 기재

5. 처리비용 : 종류별 처리비용을 기재

■ 농산물 등의 안전성 분석업무 요령 [별지 제3호 서식]

분석시험성적서(제20조제4항 관련)							
코드번호				작성일자		년 월 일	
시 료 명				담당자		직: 성명: (인)	
분석 성분							
분 석	분석방법						
	추 출						
	정 제						
	기기분석	기기명		검출기		칼럼	
		기 타					
	분석조건	주입기온도			검출기 온도		
		오븐 온도					
		기 타					
	최소검출량		검출한계				
	회 수 율		검 량 선				
분석결과	검출성분	검출량 (mg/kg)	허용기준 (mg/kg)	검출성분	검출량 (mg/kg)	허용기준 (mg/kg)	
검토의견							
기 타							
덧 붙 임							

※ 분석조건의 각 항목은 분석기기별 특성에 맞게 수정·보완하여 기재할 수 있음.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 농산물 등의 안전성 분석업무 요령 [별지 제4호 서식]

분석시험성적서(제20조제4항 관련)									
작성일자	년 월 일		담당자	직: 성명: (인)					
분석성분									
분석방법									
분 석 결 과									
품 목									
시료번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9
정성검정 (양성, 음성)									
정량검정(%)									
축종·품종명									
접수일자									
검정기간									
검토의견									
참고사항									

※ 각 항목은 분석기능별 특성에 맞게 수정·보완하여 기재할 수 있음.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 농산물 등의 안전성 분석업무 요령 [별지 제5호 서식]

자문관 추천서(제27조제4항 관련)					
분석 기관			자문분야		
기본 정보	성 명		(한문)	생년월일	
	최종학력 (국가명)			학 위 (전 공)	
	근 무 처 (과 명)			직 책 (전현직)	
	전화(주택)		이동전화		
	전화(회사)		E-Mail		
	FAX(회사)		Homepage		
자격 조건	자격조건	적 합 여 부	자격내역(간단히 기술)		
	관련분야 교수				
	관련분야 경력				
	관련분야 학위(우선)				
	국제기구 근무경력 등(우선)				
검 토 의견					
○○○○분야 자문관으로 추천하오니, 위촉하여 주시기 바랍니다. 20 국립농산물품질관리원 ○○○○○장					

- ※ 1. 자문분야는 "잔류농약", "중금속", "사료", "미생물", "유전자분석", "원산지식별" 등으로 기재
 2. 자격조건 적합여부는 (○ : 적합), (× : 부적합)으로 표시
 3. 자문관 추천서 자문계획서와 이력서 또는 자격요건 등을 증명하는 서류는 해당 분석기관 비치

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

자문관 운영계획서(제27조제4항 관련)					
운 영 기관명		연도		위축현황	
				년도	위축구분
자문관 (성명)		현근무처			
구 분	항 목	세 부 내 용			자문일수(일)
계					

위 축 장

○ ○ 박 사
○ ○ ○

귀하를 국립농산물품질관리원 ○○지원(시험연
구소) ○○○○분야 자문관으로 위촉합니다.

(위촉기간 : 20 .○○.○○.~ 20 .○○.○○.)

20 년 월 일

국립농산물품질관리원장

서 약 서

본인은 국립농산물품질관리원 자문관으로 위촉됨에 있어 맡은 업무를 성실히 수행하여 국가발전에 기여함은 물론 안전성조사 및 분석업무 발전에 최선의 노력을 기하겠으며, 업무수행으로 발생하는 모든 실적에 대하여는 국립농산물품질관리원에 귀속되며, 업무 수행과정에서 지득한 제반 비밀사항 등은 일체 누설하지 않을 것을 서약합니다.

20 . . .

서 약 자 인

국립농산물품질관리원장 귀하

■ 농산물 등의 안전성 분석업무 요령 [별지 제9호 서식]

자문 일지(제27조제6항)

자 문 관 :

[illegible]

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

■ 농산물 등의 안전성 분석업무 요령 [별지 제10호 서식]

분석시험성적서(제20조제4항 관련)								
코드번호					작성일자			
시 료 명					담당자			
분석 성분								
분 석	분석방법							
	분석조건	분석성분	정성 분석			정량 분석		
			증균배양	분리배양	확인시험	균수측정	확인시험	균수계산
	분석결과	검출성분			검출량 (CFU/g)			
검토의견								
기 타								
덧 붙 임		실험결과 사진						

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]